PROGRAMA

ANO LETIVO: 2026/2027

CURSO: Licenciatura em Engenharia Informática

ANO CURRICULAR: 1º semestre

UNIDADE CURRICULAR: Matemática I

CRÉDITOS:6 ECTS **CÓDIGO:** **Nº TOTAL HORAS DE CONTATO:** (48 TP+12 OT)

DOCENTE RESPONSÁVEL: Doutora Márcia Sadok **EMAIL:** marcia.barreto@my.istec.pt

Objetivos de Aprendizagem:

Os objetivos da unidade curricular e as competências a desenvolver são as seguintes:

1. Conhecer e aplicar os conceitos e as técnicas de lógica matemática;
2. Compreender e aplicar os conceitos e as técnicas em que se funda o desenvolvimento de projetos nos espaços a duas e a três dimensões, através do estudo dos seus fundamentos matemáticos;
3. Utilizar o conhecimento de álgebra linear como suporte para outras unidades curriculares do curso, aplicando as técnicas matemáticas essenciais na prática da engenharia.
4. Integrar conhecimentos de diferentes áreas da computação e da matemática para resolver um problema real e desenvolver um projeto prático.
5. Estimular o pensamento crítico e a capacidade de relacionar teoria e prática.
6. Promover o trabalho em equipe, desenvolver habilidades de colaboração, comunicação e gestão de tarefas.
7. Preparar para o mercado de trabalho, simular situações em que múltiplos conhecimentos precisam ser aplicados simultaneamente.

Conhecimentos, Competências e Atitudes a desenvolver:

Para concluir com sucesso esta unidade curricular, os estudantes deverão demonstrar possuir os seguintes conhecimentos, capacidades e atitudes:

Conhecimentos

- Lógica Matemática
  - Fundamentos do cálculo proposicional e de predicados.
  - Noções de formalização de problemas e raciocínio dedutivo.
- Álgebra Linear
  - Conceitos de vetores em diferentes dimensões ($\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$).
  - Operações fundamentais: soma, multiplicação escalar, produto interno.
  - Números complexos e sua representação vetorial.

- Introdução e manipulação de matrizes (adição, multiplicação, transposição).
- Sistemas de equações lineares: conceito, métodos de solução e formulação matricial.
- Estrutura de espaços vetoriais: subespaços, combinações lineares, dependência e independência.
- Transformações geométricas: euclidianas, afins e suas representações matriciais.

Competências

- Formular problemas matemáticos em linguagem lógica e simbólica.
- Demonstrar e aplicar propriedades matemáticas para justificar soluções.
- Resolver problemas de sistemas lineares usando diferentes métodos (algébricos, matriciais e computacionais).
- Manipular vetores e matrizes para representar e resolver problemas em ciências exatas, computação e engenharia.
- Modelar e interpretar transformações geométricas em 2D e 3D com aplicações em computação gráfica, física e engenharia.
- Relacionar conceitos de lógica e álgebra linear à programação e ao desenvolvimento de algoritmos.
- Utilizar raciocínio abstrato e rigor lógico na construção de soluções consistentes.

Atitudes

- Rigor e precisão na formulação e resolução de problemas.
- Autonomia intelectual e disposição para aprender conteúdos abstratos.
- Pensamento crítico na análise de soluções e resultados.
- Valorização do raciocínio lógico como ferramenta para tomada de decisão.
- Perseverança diante de problemas complexos.
- Trabalho colaborativo na resolução de exercícios e projetos.
- Ética no uso do conhecimento matemático aplicado à tecnologia e ciência.

Conteúdos Programáticos:

1. Lógica matemática
   1.1. Cálculo proposicional
   1.2. Cálculo de predicados
2. Álgebra linear
   2.1. Vetores em R e R^n

2.1.1. Vetores em R^2

2.1.2. Vetores em R^3

2.1.3. Vetores em R^n

2.1.4. Adição e multiplicação escalar de vetores

2.1.5. Produto interno de vetores

2.1.6. Números complexos

2.1.7. Vetores em C^n

2.2. Álgebra de matrizes

2.2.1. Introdução às matrizes

2.2.2. Adição de matrizes

2.2.3. Multiplicação escalar

2.2.4. Multiplicação de matrizes

2.2.5. Transposição de matrizes

2.3. Sistemas de equações lineares

2.3.1. Conceito de sistema de equações lineares

2.3.2. Métodos de solução de sistemas de equações lineares

2.3.3. Formulação matricial de sistemas de equações lineares

2.4. Espaços vetoriais

2.4.1. Conceito de espaço vetorial

2.4.2. Exemplos de espaços vetoriais

2.4.3. Combinações lineares

2.4.4. Subespaços

2.4.5. Dependência e independência linear

2.4.6. Aplicações matriciais

2.5. Transformações Geométricas

2.5.1. Transformações métricas euclidianas: translação e rotação.

2.5.2. Geometria métrica euclidiana.

2.5.3. Coordenadas homogéneas.

2.5.4. Transformações afins: translação, rotação, variação de tamanho e cisalhamento.

2.5.5. Representação matricial de transformações afins.

2.5.6. Composição de transformações geométricas 2D e 3D.

Distribuição das horas dedicadas à unidade curricular

Distribuição das horas dedicadas à unidade curricular	**Horas**
Horas de aulas	
Teórico-Práticas	48h
Orientações Tutoriais (OT)	12h

Total de horas de contacto	**60h**
Horas de Trabalho	40h
Avaliação	8h
Total de horas de Trabalho	**108h**

Apoio para além das OT: Contacto por mail, via plataforma Moodle. Contacto pessoal, a combinar em cada caso. **(marcia.barreto@my.istec.pt)**

Calendário de aulas e seminários

Horário	Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado
17h:20/18h:20					1h OT	
18h:30 /22h:30					4h aulas TP	

Calendário de aulas e seminários

Outubro de 2026	02/10/2026 – 1ª aula; 09/10/2026 – 2ª aula; 16/10/2026 – 3ª aula; 23/10/2026 – 4ª aula - 30/10/2026 – 5ª aula;
Novembro de 2026	06/11/2026 – 6ª aula; 13/11/2026 – 7ª aula; 20/11/2026 – 8ª aula; 27/11/2026 – 9ª aula;
Dezembro de 2026	04/12/2026 - 10ª aula; 11/12/2026 – 11ª aula;
Janeiro de 2027	22/01/2027 – 12ª aula

Avaliação:

A classificação final é feita na escala de 0 a 20 valores.

O estudante é considerado aprovado se obtiver uma classificação igual ou superior a 10 (dez) valores na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores.

A Classificação Final pode ser efetuada de duas formas:

1. Classificação Final (*) = 100% da classificação do Exame Final

ou

2. Classificação Final (*) = 60% (mínimo) da classificação do Exame Final (**) + 40% (máximo) da classificação da Avaliação Contínua.

Nota: (*) O estudante que obtenha classificação de 8 (oito) ou 9 (nove) valores poderá usufruir de um exame de prova oral.
(**) neste caso, a classificação mínima para a nota teórico-prática do exame final é de 8 valores (em 20 valores).

O Exame Final é obrigatório, composto por uma prova escrita teórico-prática, podendo existir uma componente prática, que não poderá ter uma ponderação superior a 40% na classificação final.
Esta componente prática poderá ser substituída por avaliação contínua.

Avaliação Contínua (AC)

Para efeitos de **avaliação contínua** o estudante realizará 2 testes escritos, que serão realizados no final de outubro e na primeira semana de dezembro (30% da nota da avaliação contínua) e o projeto interdisciplinar (10% da nota da avaliação contínua), totalizando 40% de avaliação contínua.

O projeto interdisciplinar integrador integrará as seguintes unidades curriculares: Introdução à Ciência dos Computadores I (ICCOM); Tecnologias de Internet I (TINT1); Programação I (PROG1); Matemática 1 (MATE1); e Arquitetura e Funcionamento dos Computadores (ARFUC). Será desenvolvido em grupos de 3 a 5 alunos e tem o objetivo de implementar uma aplicação simples.

Data de entrega e apresentação do projeto interdisciplinar integrador (parte da disciplina): 22/01/2027

Os resultados devem ser apresentados em relatório e devidamente explicados numa apresentação final.

Avaliação Contínua (40% da nota final):
2 testes de avaliação contínua (15%+15%) - 30%

Projeto Interdisciplinar - 10%

Teste Tipo:
Apresentado e resolvido na aula de 11/12/2026

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

ODS 4: Educação		**Este é o impacto mais direto. A disciplina desenvolve a literacia numérica avançada.** Ao dominar a lógica matemática e a álgebra linear, o estudante adquire a base para criar conteúdos educativos digitais, simuladores científicos e ferramentas de visualização de dados que tornam o ensino de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) mais acessível e interativo.
ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura		**Este objetivo foca-se no desenvolvimento tecnológico.** A inovação em engenharia informática depende de análise de dados e modelos matemáticos que simulam virtualmente aplicações em saúde, meio ambiente entre outras.
ODS 12: Produção e Consumo Sustentáveis		**O foco aqui é a economia circular**. Sistemas de Equações Lineares e Matrizes de Transição. Montar uma matriz de transição de estados para calcular a percentagem de embalagens que retornam ao ciclo de reaproveitamento ao longo de vários ciclos de vida.

Recursos Educativos:

Sala com quadro para escrita

Internet

Projetor

Documentação de Apoio às aulas (fichas com exercícios; fichas com matéria teórica)

Bibliografia/webgrafia

Fundamental:

Cabral, I., & Perdigão, C, & Saiago, C. (2024) Álgebra Linear -Teoria,

exercícios resolvidos e propostos. Dinternal.

Holt, Jeffrey (2016) Álgebra Linear com Aplicações. LTC

Lover, R. (2008). Elementary Logic: for Software Development. Springer-Verlag.

Hoffman, K., & Kunze, R. (1961). Linear Algebra. Prentice-Hall.

St. Aubyn, A.(2004) Lógica Matemática. Universidade Técnica de Lisboa

Complementar:

Gonçalves, R. (2018). Álgebra Linear Teoria e Prática (2.ª Edição revista e corrigida). Edições Sílabo. Simões, V. (2013). Álgebra Linear. Resumo da Matéria + Problemas Resolvidos. Edições Orion.

Simões, V. (2009). Análise Matemática I. Resumo da Matéria + Problemas Resolvidos. Edições Orion.

Os slides das aulas serão disponibilizados pelo docente no Moodle.

Internet:

Acesso a publicações da especialidade, gratuitamente, através da rede SPRINGER: https://link.springer.com/

Software e equipamento necessário para a lecionação:

Sala com internet e Projetor